TP 1A

L'équilibre thermique · thermomètres électroniques

45 min

Objectif : observer l'évolution de la température de deux corps en contact.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

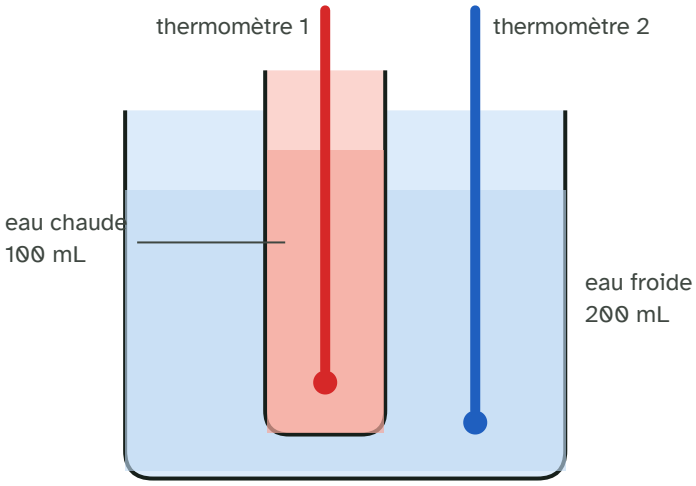
Après le soudage, une pièce chaude est plongée dans un bac d'eau froide. Que deviennent la température de la pièce et celle de l'eau ? On étudie la même chose avec de l'eau chaude et de l'eau froide.

MATÉRIEL

- deux thermomètres
- un bécher de 400 mL avec 200 mL d'eau froide
- un bécher de 100 mL avec 100 mL d'eau chaude (≈ 60 °C)
- un chronomètre

SÉCURITÉ

L'eau chaude est servie par le professeur. On manipule le bécher chaud avec une pince.



Le montage.

Partie A · Mesures

1. Mesure la température de l'eau chaude et celle de l'eau froide.
2. Pose le petit bécher dans le grand et démarre le chronomètre.
3. Toutes les minutes pendant 10 min, relève les deux températures.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : eau chaude 60 ; 48 ; 41 ; 36,5 ; 34 ; 32,5 ; 31,5 ; 31 ; 30,6 ; 30,3 ; 30,1 °C ; eau froide 15 ; 21 ; 24,5 ; 26,5 ; 27,8 ; 28,6 ; 29,1 ; 29,5 ; 29,7 ; 29,9 ; 30 °C.

t (min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
θ chaude (°C)	60	48	41	36,5	34	32,5	31,5	31	30,6	30,3	30,1
θ froide (°C)	15	21	24,5	26,5	27,8	28,6	29,1	29,5	29,7	29,9	30

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

TP 1A

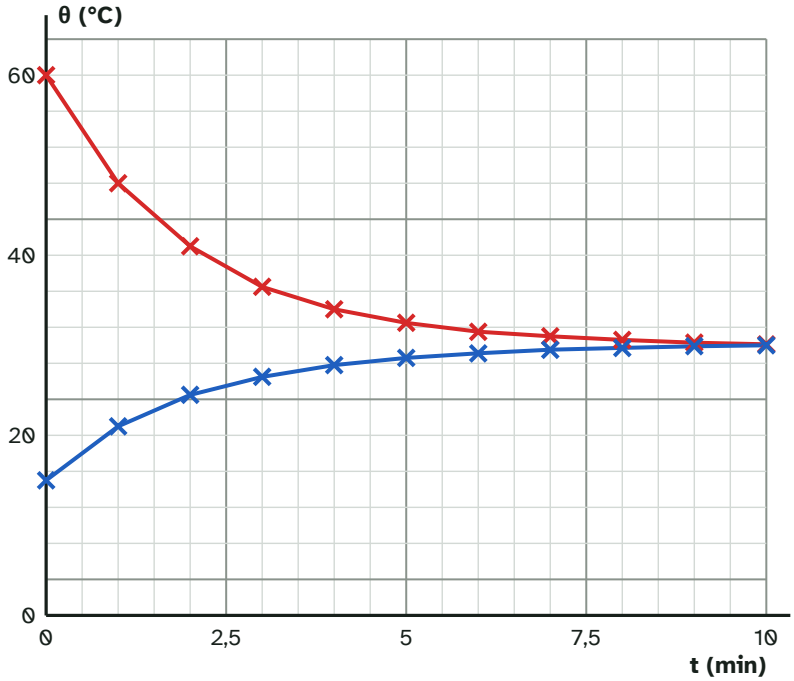
L'équilibre thermique · thermomètres électroniques

45 min

Objectif : observer l'évolution de la température de deux corps en contact.

Partie B · Graphique

2 Place les points des deux séries dans le repère, avec deux couleurs, puis trace les deux courbes. RÉA



Température de l'eau chaude et de l'eau froide en fonction du temps.

3 Comment évolue la température de l'eau chaude ? Celle de l'eau froide ? ANA

L'eau chaude refroidit (courbe décroissante), l'eau froide se réchauffe (courbe croissante).

4 Vers quelle température les deux eaux tendent-elles à la fin ? RÉA

Vers 30 °C : la même température.

Partie C · Interprétation

INFORMATION

Quand deux corps de températures différentes sont en contact, de l'énergie passe du corps chaud vers le corps froid : c'est un **transfert thermique**, appelé aussi **chaleur**. Il s'arrête quand les deux températures sont égales : c'est l'**équilibre thermique**.

5 Dans quel sens l'énergie a-t-elle été transférée ? Justifie avec tes courbes. ANA

De l'eau chaude vers l'eau froide : l'eau chaude a perdu de l'énergie (elle refroidit), l'eau froide en a gagné (elle chauffe).

6 Pourquoi l'eau froide se réchauffe-t-elle moins vite que l'eau chaude ne refroidit ? VAL

Il y a deux fois plus d'eau froide : la même énergie la réchauffe moins.

7 Retour à la situation : décris ce qui arrive à la pièce chaude et à l'eau du bac. COM

La pièce cède de l'énergie à l'eau : elle refroidit et l'eau se réchauffe, jusqu'à ce que les deux aient la même température.